Plan de développement

Application web et mobile d'analyse Aviator

Collecte de l'historique, moteur d'analyse, simulation, moteur IA

Avertissement. Chaque tour d'Aviator est indépendant : l'historique ne permet pas de prédire le prochain multiplicateur. L'application est donc conçue comme un outil de **statistiques, de vérification et de gestion du risque**, et non comme un prédicteur de gains. La connexion automatisée à Betpawa peut contrevenir à ses conditions d'utilisation : vérifier avant tout développement.

1. Périmètre et modules

Le projet se concentre uniquement sur Aviator. Tout ce qui concerne les matchs (Elo, Poisson, Dixon-Coles, football et courses virtuels) est retiré.

Module	Statut	Contenu pour Aviator
1. Connexion headless	Conservé	Session Betpawa, accès au flux du jeu
2. Collecte	Adapté	Tours Aviator : ID, multiplicateur, horodatage
3. Stockage	Simplifié	Tables liées à Aviator seulement
4. Analyse	Conservé	Distribution, séries, heure/jour, tests d'aléatoire
5. Simulation et statistiques	Conservé	RTP, Monte Carlo, probabilités par seuil
6. Gestion du risque	Conservé	Bankroll, limites, mode pause
9-10-11 (Elo, Dixon-Coles, ML matchs)	Supprimés	Sans objet : pas d'équipes
11 bis. ML Aviator	Optionnel	Régression logistique, gradient boosting, backtesting honnête
12. Moteur IA	Conservé	Anomalies, rapports, assistant en langage naturel

Sur la prédiction. Le moteur n'annonce pas le prochain multiplicateur. Il affiche la probabilité théorique par seuil, par exemple P(M >= x) = RTP / x, et mesure si l'historique s'en écarte. Le ML optionnel sert à démontrer, avec des données réelles, qu'il ne bat pas le hasard.

2. Outils et modèles : Module 4 (analyse)

Besoin	Outil / modèle	Bibliothèque
Moyenne, médiane, écart-type, quantiles	Statistiques descriptives	pandas, numpy
Queues lourdes	Skewness, kurtosis, P95, P99	scipy.stats
Ajustement de loi	Pareto, log-normale, exponentielle	scipy.stats, fitter
Qualité d'ajustement	Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, QQ-plot	scipy, statsmodels
Valeurs extrêmes	GPD, GEV	pyextremes
Longueur des séries	Loi géométrique attendue, chi²	pandas, itertools
Temps d'attente d'un gros multiplicateur	Analyse de survie (Kaplan-Meier)	lifelines
Heure et jour	ANOVA, Kruskal-Wallis, correction de Bonferroni / Benjamini-Hochberg	scipy, statsmodels
Indépendance	ACF/PACF, Ljung-Box, test des runs, chi² d'indépendance, information mutuelle	statsmodels, scipy, scikit-learn
Qualité du générateur	Suites NIST, vérification provably fair (SHA-256)	nistrng, hashlib
Visualisation	Histogramme log, heatmap, ACF, QQ-plot	matplotlib, plotly, Streamlit, Grafana

Référence théorique : P(M >= x) = RTP / x (par exemple 0,97 / x), de type Pareto. C'est le modèle auquel comparer les données réelles.

3. Outils et modèles : Module 5 (simulation)

Stratégie	Principe	Ce que la simulation montre
Mise fixe	Même mise, même cash-out	Dérive lente vers la perte
Martingale	Double la mise après une perte	Petits gains fréquents puis ruine brutale
D'Alembert / Fibonacci	Progressions douces	Même espérance négative, risque réduit
Cash-out automatique	Seuil fixe (1,5x, 2x, 5x...)	Compromis fréquence / taille du gain
Critère de Kelly	Mise proportionnelle à l'avantage	Avantage négatif : mise optimale nulle

- **RTP empirique** : simulation sur l'historique avec intervalle de confiance (bootstrap, scipy.stats.bootstrap).
- **Métriques** : probabilité de ruine, drawdown maximal, percentiles du bankroll final, nombre de tours avant ruine.
- **Outils** : numpy (vectorisation), numba (accélération), 10 000 à 100 000 trajectoires.
- **Génération d'un multiplicateur** : m = max(1, floor(100 x RTP / (1 - U)) / 100), U uniforme sur [0, 1[.
- **Probabilité d'une série** : P(n tours sous x) = $(1 - RTP/x)^n$, ce qui montre que les longues séries sont normales.

ML optionnel : protocole de backtesting honnête

- Séparation chronologique (TimeSeriesSplit), jamais de mélange aléatoire.
- Baselines : fréquence moyenne et tirage aléatoire.
- Métriques : log-loss, score de Brier, AUC, courbe de calibration.
- Test de significativité : permutation test.
- Simulation de gain réel avec RTP inclus.
- Résultat attendu : AUC proche de 0,50. Si le modèle gagne, chercher d'abord une fuite de données.
- Modèles possibles : régression logistique, Random Forest, XGBoost / LightGBM, ARIMA, modèle de Markov, LSTM (démonstratif). Suivi : MLflow.

4. Moteur IA (Module 12)

- **Détection d'anomalies** : IsolationForest, CUSUM et PELT (ruptures), test de Kolmogorov-Smirnov glissant, river pour la dérive, test binomial par classe.
- **LLM d'analyse (API Claude)** : rapports quotidiens et hebdomadaires, questions en langage naturel via tool use sur une base en lecture seule, explication des tests.
- **Garde-fous** : tous les chiffres viennent du code, jamais du LLM ; requêtes validées ; intervalles de confiance dans chaque rapport ; journalisation des appels.
- **Orchestrateur** : Prefect ou APScheduler (collecte, analyse, détection d'anomalies, rapport, alerte).

5. Fonctionnalités

Web et mobile

- **Compte** : connexion, double authentification, biométrie mobile, liaison chiffrée du compte Betpawa.
- **Tableau de bord** : état de la collecte, dernier multiplicateur, mini-graphique des 100 derniers tours, alertes actives.
- **Flux en direct** (WebSocket) avec code couleur : moins de 2x, 2 à 10x, plus de 10x.
- **Probabilités par seuil** : 1,5x / 2x / 5x / 10x / 100x, comparées à la fréquence observée.
- **Suivi personnel** : mises, gains, pertes, courbe de bankroll, ROI.
- **Limites** : perte maximale par jour ou semaine, durée de session, mode pause volontaire.
- **Notifications** : push, limite atteinte, collecte interrompue, rapport prêt.
- **Assistant IA** : par exemple « Combien de tours au-dessus de 10x cette semaine ? ».

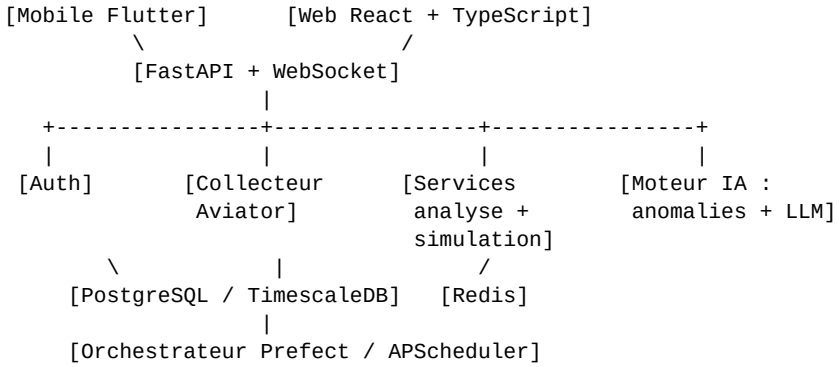
Web uniquement (écrans lourds)

- Historique filtrable (période, seuil, heure) avec export CSV, Excel, PDF.
- Distribution : histogramme log, quantiles P95 et P99, ajustement Pareto.
- Séries : longueur sous 2x, observé contre loi géométrique, temps d'attente avant un gros multiplicateur.
- Heatmap heure x jour avec correction des comparaisons multiples.
- Tests d'aléatoire : autocorrélation, Ljung-Box, runs, chi², Kolmogorov-Smirnov, avec verdict en langage clair.
- Vérification provably fair : recalcul du hash d'un tour.
- Simulateur Monte Carlo et mode pédagogique (pourquoi la Martingale échoue).
- Comparateur de périodes, alertes d'anomalies, rapports IA, console d'administration.

À ne pas inclure

- Mise automatique sur Betpawa (risque de bannissement, de perte d'argent et légal).
- Bouton « prédire le prochain tour » (promesse fausse).
- Partage de signaux à d'autres joueurs (responsabilité légale et éthique).

6. Architecture



Le serveur effectue la collecte et les calculs. Le web et le mobile ne font qu'afficher ; le téléphone ne se connecte jamais directement à Betpawa.

7. Stack technique

Couche	Choix
Backend	Python, FastAPI, SQLAlchemy, Alembic

Couche	Choix
Collecte	httpx, websockets, Playwright en secours
Base de données	PostgreSQL + TimescaleDB, Redis
Analyse	pandas, numpy, scipy, statsmodels, lifelines, numba, ruptures
ML optionnel	scikit-learn, xgboost, shap
LLM	SDK Anthropic (tool use, base en lecture seule)
Web	React, TypeScript, Vite, Recharts / Plotly
Mobile	Flutter, ou PWA dans un premier temps
Infra	Docker, Caddy, Prometheus, Grafana, Sentry, GitHub Actions

8. Données et API

Tables : users, betpawa_accounts (chiffré), rounds (id_tour, multiplicateur, horodatage, hash et seeds), analysis_results, simulations, anomalies, reports, bets_journal, limits, notifications, audit_logs.

Domaine	Exemples d'endpoints
Auth	POST /auth/login, POST /auth/2fa, GET /me
Historique	GET /rounds, GET /export, GET /rounds/{id}/verify
Analyse	GET /analysis/distribution, /series, /hourly, /randomness
Probabilités	GET /probabilities?threshold=2
Simulation	POST /simulate
IA	GET /anomalies, GET /reports, POST /assistant/ask
Suivi	CRUD /bets, CRUD /limits
Temps réel	WS /stream/aviator, WS /stream/alerts

9. Phases de développement

Phase	Contenu	Durée
0. Cadrage	Faisabilité technique et légale, étude du flux Aviator sur Betpawa, conditions d'utilisation	1 sem.
1. Fondations	Git, Docker, CI/CD, base, authentification, squelettes API et web	2 sem.
2. Collecte	Connexion headless, capture continue des tours, déduplication, supervision	3 sem.
3. Analyse	Distribution, séries, heure/jour, tests d'aléatoire, écrans web	3 sem.
4. Simulation	RTP avec bootstrap, Monte Carlo, probabilités théoriques	2 sem.
5. ML honnête (optionnel)	Features, walk-forward, baseline, permutation test	2 sem.
6. Anomalies et LLM	Détection de dérive, rapports, assistant	3 sem.
7. Mobile	Flutter : flux, dashboard, alertes, suivi, push	4 sem.
8. Jeu responsable	Journal, bankroll, limites, mode pause	2 sem.
9. Administration	Console, audit, supervision	1-2 sem.
10. Tests et sécurité	Charge, audit, corrections	2 sem.
11. Déploiement	Production, monitoring, documentation	2 sem.

- **Durée totale :** environ 27 semaines (6 à 7 mois) en solo ; 14 à 16 semaines avec 3 ou 4 personnes.

10. MVP : 8 à 10 semaines

- Phases 1 et 2 : fondations et collecte des tours Aviator.
- Phase 3 réduite : historique, distribution, séries, tests d'aléatoire.
- Phase 4 réduite : simulateur Monte Carlo et probabilités par seuil.
- Alertes e-mail basiques.
- Mobile et IA après validation ; une PWA peut remplacer le mobile natif au départ.

11. Équipe

Rôle	Responsabilité
Développeur backend / data	Collecte, API, base de données
Data scientist	Modules 4, 5 et ML optionnel
Développeur front web	React, graphiques
Développeur mobile	Flutter
DevOps (temps partiel)	Infra, CI/CD, sécurité

12. Tests, sécurité et conformité

- **Tests :** pytest avec 80 % de couverture sur les calculs, tests de régression numérique, tests de collecte sur réponses simulées, tests de non-hallucination du LLM.
- **Sécurité :** identifiants chiffrés (AES-256), secrets hors du code, HTTPS, JWT courts, limitation de débit, LLM en lecture seule.
- **Conformité :** RGPD ou législation locale, mentions de jeu responsable, fréquence de requêtes raisonnable, compte personnel uniquement.

13. Risques

Risque	Gravité	Réponse
Betpawa ou le fournisseur change le flux ou bloque la collecte	Élevée	Couche d'abstraction, alertes de rupture, import manuel en secours
Suspension du compte	Élevée	Faible fréquence, vérification des conditions en phase 0
Aucun avantage prédictif	Quasi certaine	Positionner l'app comme outil de vérification et de risque
Utilisateurs croyant à une prédiction	Moyenne	Bandeau « chaque tour est indépendant », pédagogie
Dérive du périmètre	Moyenne	MVP strict

14. Indicateurs de réussite

- Collecte supérieure à 99 % des tours.
- Affichage d'un nouveau tour en moins de 2 secondes.
- RTP observé avec intervalle de confiance, comparé au RTP annoncé.
- Peu de faux positifs sur les alertes.
- Respect des limites personnelles par les utilisateurs.

15. Prochaines étapes

- Phase 0 : checklist de faisabilité technique et légale.
- Arborescence du projet et schéma SQL complet.
- Prototype du simulateur Monte Carlo et des tests d'aléatoire.